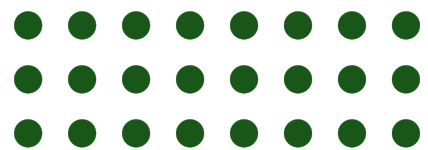
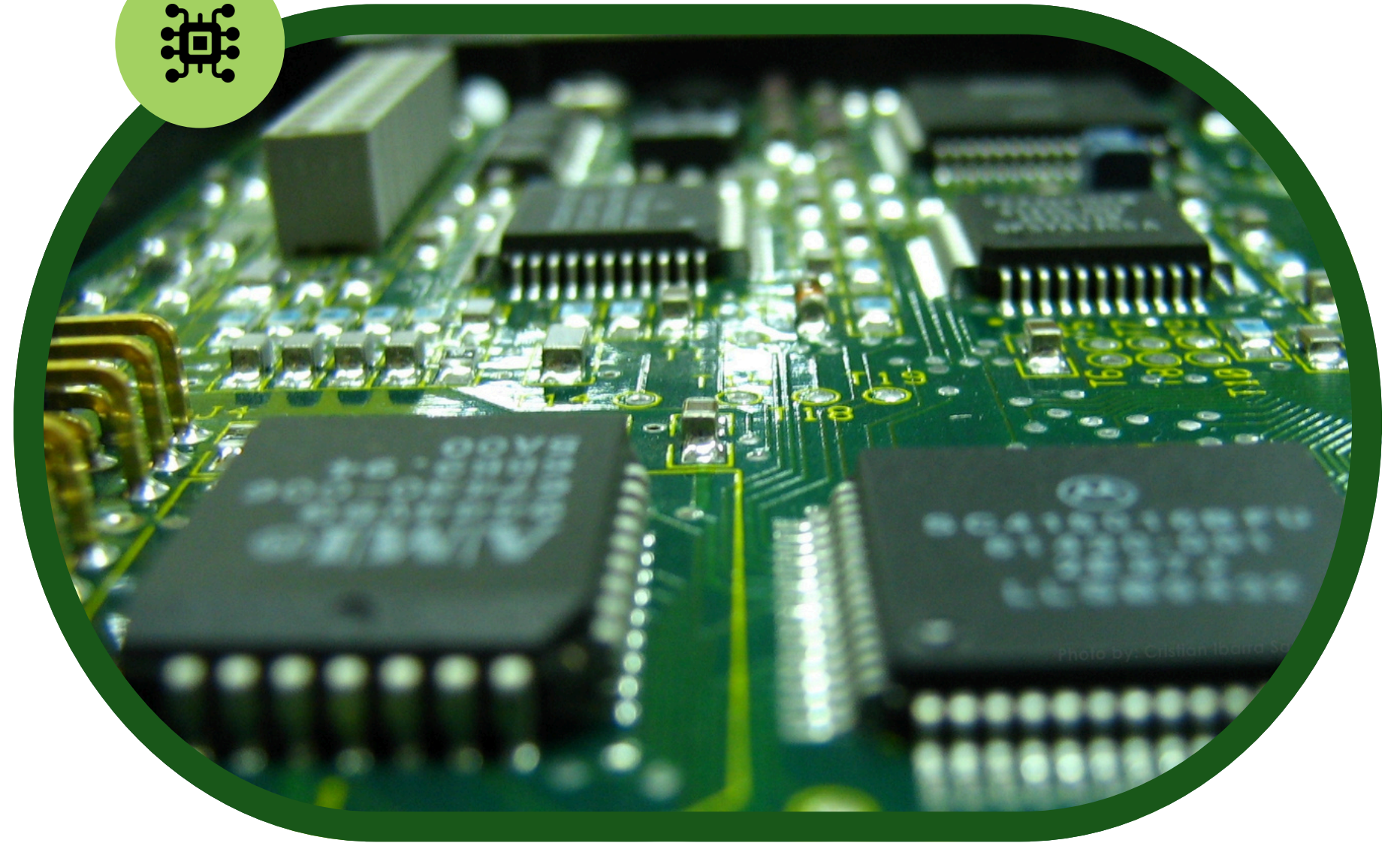


AUTONOMOUS BATTERY FOR FIREBOT SHELF GUARD SYSTEM

NHÓM 5



ĐẶT VẤN ĐỀ

BỐI CẢNH

Hệ thống phát hiện đám cháy dùng trong kho hàng (lắp dưới kệ pallet)

Có sẵn:

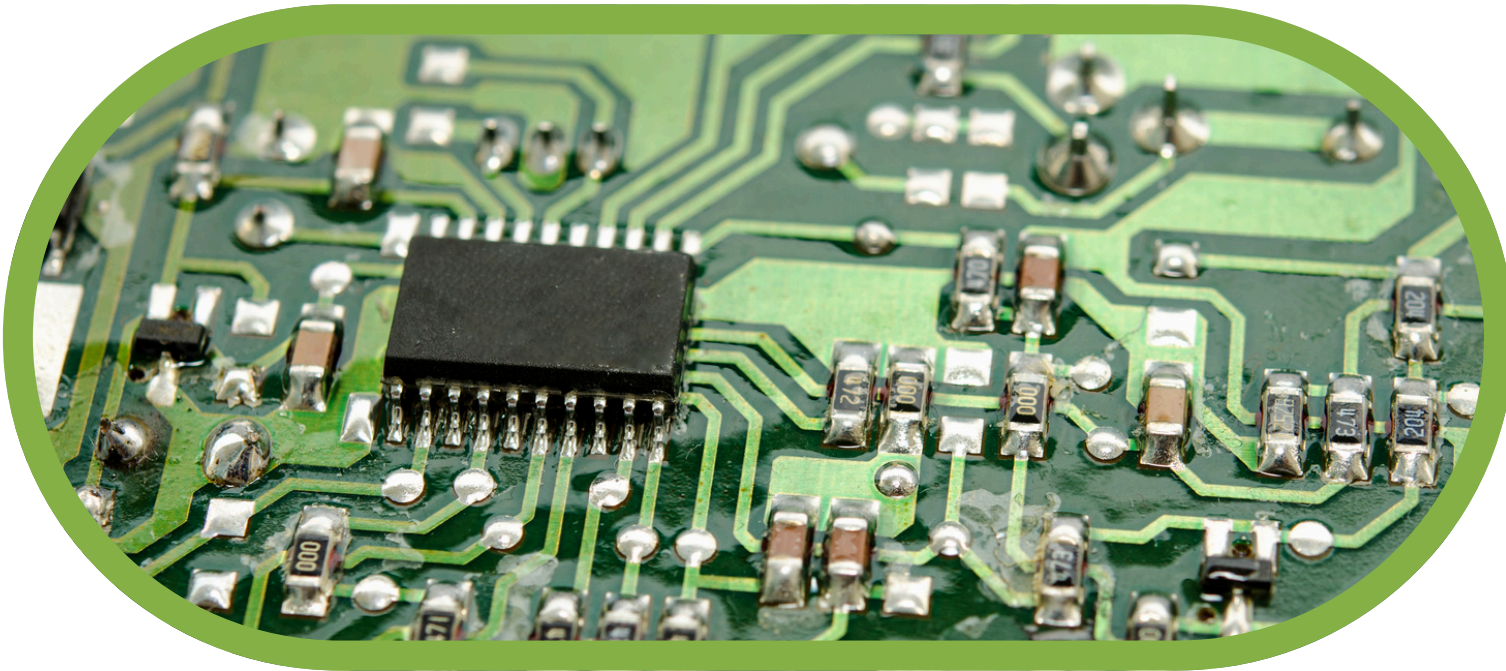
- Hệ thống camera, cảm biến.
- Hạ tầng chữ cháy

Thiếu: Bộ xử lý trung tâm để điều khiển các ngoại vi

YÊU CẦU:

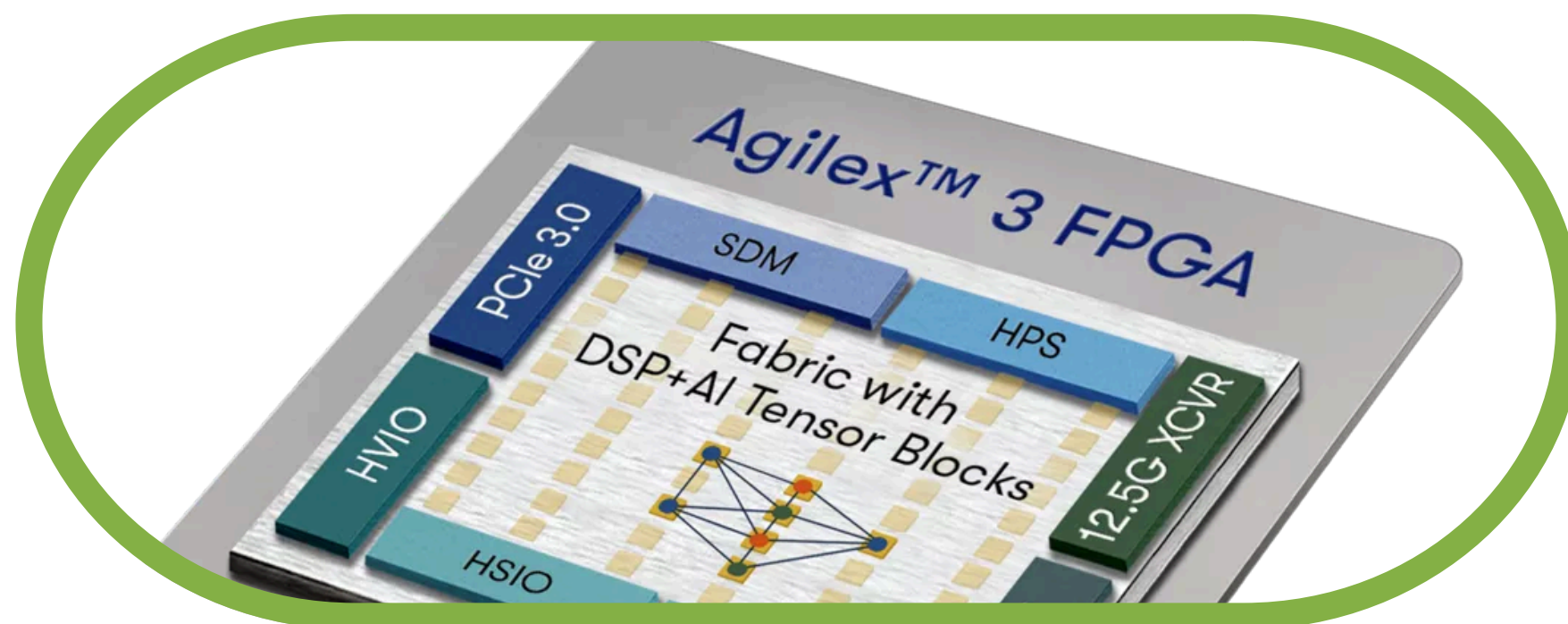
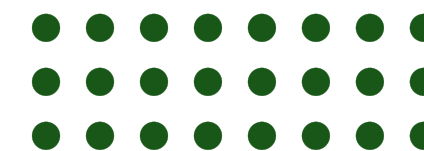
- Phát hiện: Cháy, Khói, Nhiệt độ cao
- Camera và cảm biến giám sát 5 mặt dưới kệ
- Kích relay khi nhiệt độ $\approx 225^{\circ}\text{F}$
- Cảnh báo khi nhiệt độ $150^{\circ}\text{F} - 225^{\circ}\text{F}$
- Hoạt động bằng pin (ưu tiên) hoặc 12V DC
- Không phụ thuộc cloud

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ



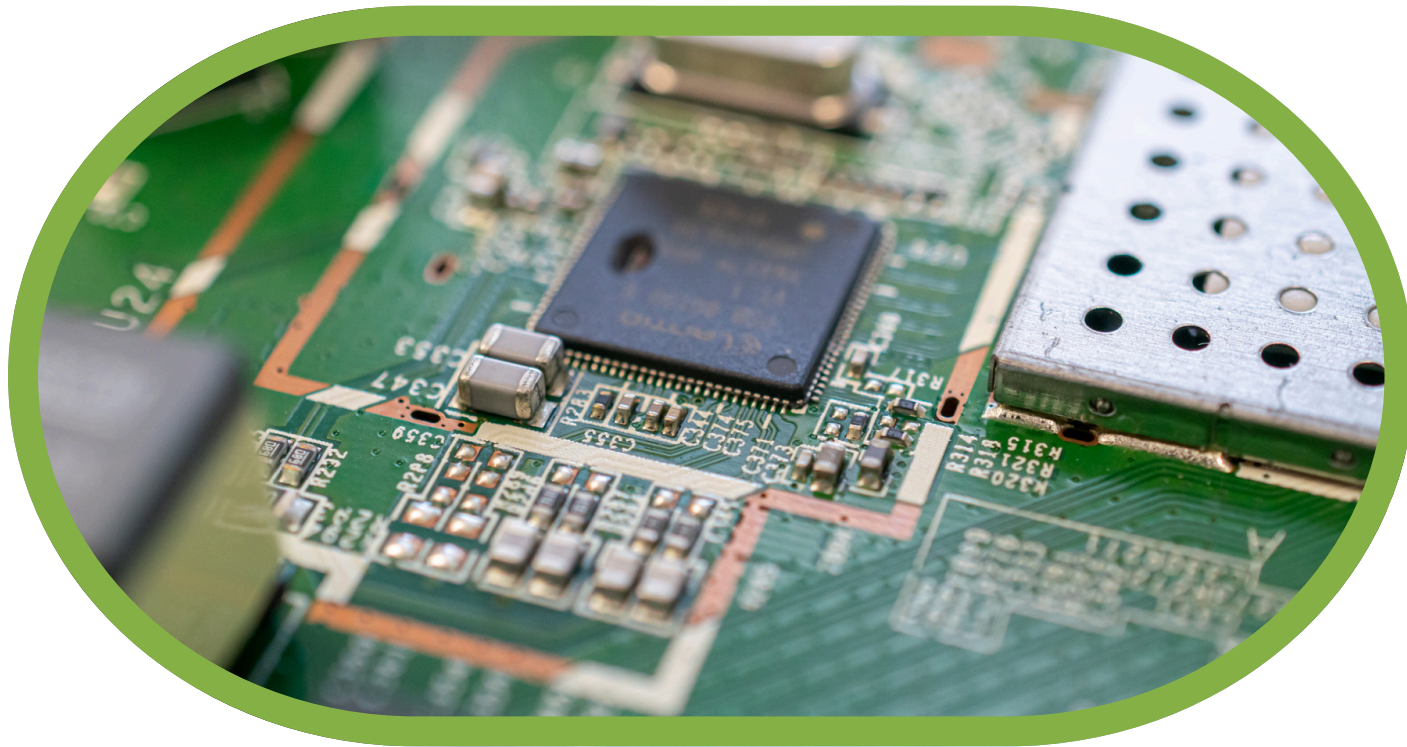
- DÙNG NGẮT ĐỂ TỐI ƯU ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ
- GIẢM CÔNG SUẤT HOẶC TẮT CÁC PHẦN TỬ CHƯA CẦN SỬ DỤNG
- DÙNG AI ĐỂ TRÁNH FALSE ALARM

BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM AGILEX 3 SOC FPGA



Chọn Agilex 3 làm bộ xử lý trung tâm cho hệ thống vì:

- Có nhân ARM Cortex-A55 - hỗ trợ tập lệnh AI và hoạt động độc lập.
- Giảm dòng rò
- Khả năng tắt nguồn hoàn toàn các khối logic không dùng đến
- Tối ưu để chạy các phép tính ma trận
- Giá thành rẻ



THÀNH PHẦN HARDCORE, SOFTCORE

Hardcore

- Hệ thống xử lý (Hard Processor System):
 - Cortex-A55 (Single-core)
 - Bộ nhớ Cache
- AI Tensor Blocks
- Bộ điều khiển bộ nhớ
- Giao tiếp ngoại vi cứng
- Secure Device Manager (SDM)

Softcore

- NIOS V Processor
- Custom ISP - tự thiết kế bộ lọc hình ảnh
- Giao thức tùy chỉnh
- Bộ đệm dữ liệu (FIFO/Buffer)

MODEL AI: FIRENET

- Số lượng tham số ít → Ít phép tính → Tiết kiệm năng lượng
- Phân tích hình ảnh nhanh (chỉ vài ms).
- Vẫn giữ độ chính xác tốt ngay cả khi nén model xuống INT8.
- Được huấn luyện để nhận diện không chỉ màu sắc mà còn là kết cấu và chuyển động đặc trưng của lửa và khói.
- Dễ dàng huấn luyện lại với dữ liệu đặc thù.

DANH SÁCH LINH KIỆN ĐỀ XUẤT

OmniVision OV5647 (5MP)

- Hỗ trợ giao tiếp MIPI CSI-2.
- Sensor: Tích hợp bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) cơ bản trên chip, cho phép xuất dữ liệu thô (Raw) hoặc đã qua xử lý.
- Chế độ Low-power: Hỗ trợ lệnh "Standby" qua phần mềm để ngắt hầu hết dòng tiêu thụ khi không có biến cố.

Melexis MLX90614

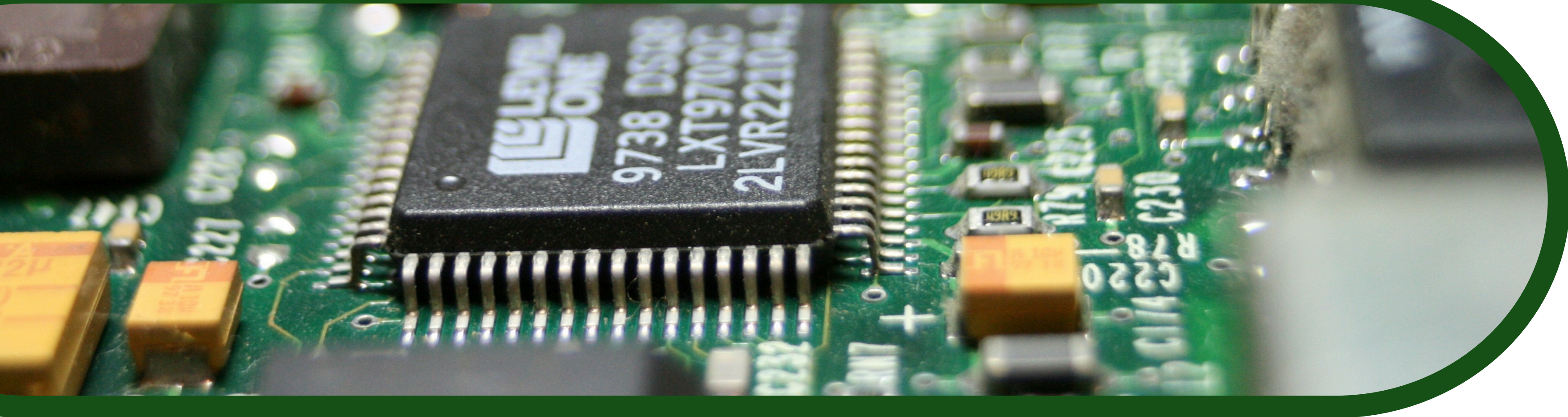
- Cho phép đo nhiệt độ bề mặt vật thể từ xa cực nhanh thay vì đợi không khí xung quanh nóng lên.
- Chức năng: Giám sát ngưỡng 150 F (Cảnh báo) và 225 F (Kích hoạt dập lửa).
- Giao tiếp: I2C (SMBus).

Photoelectric Chamber

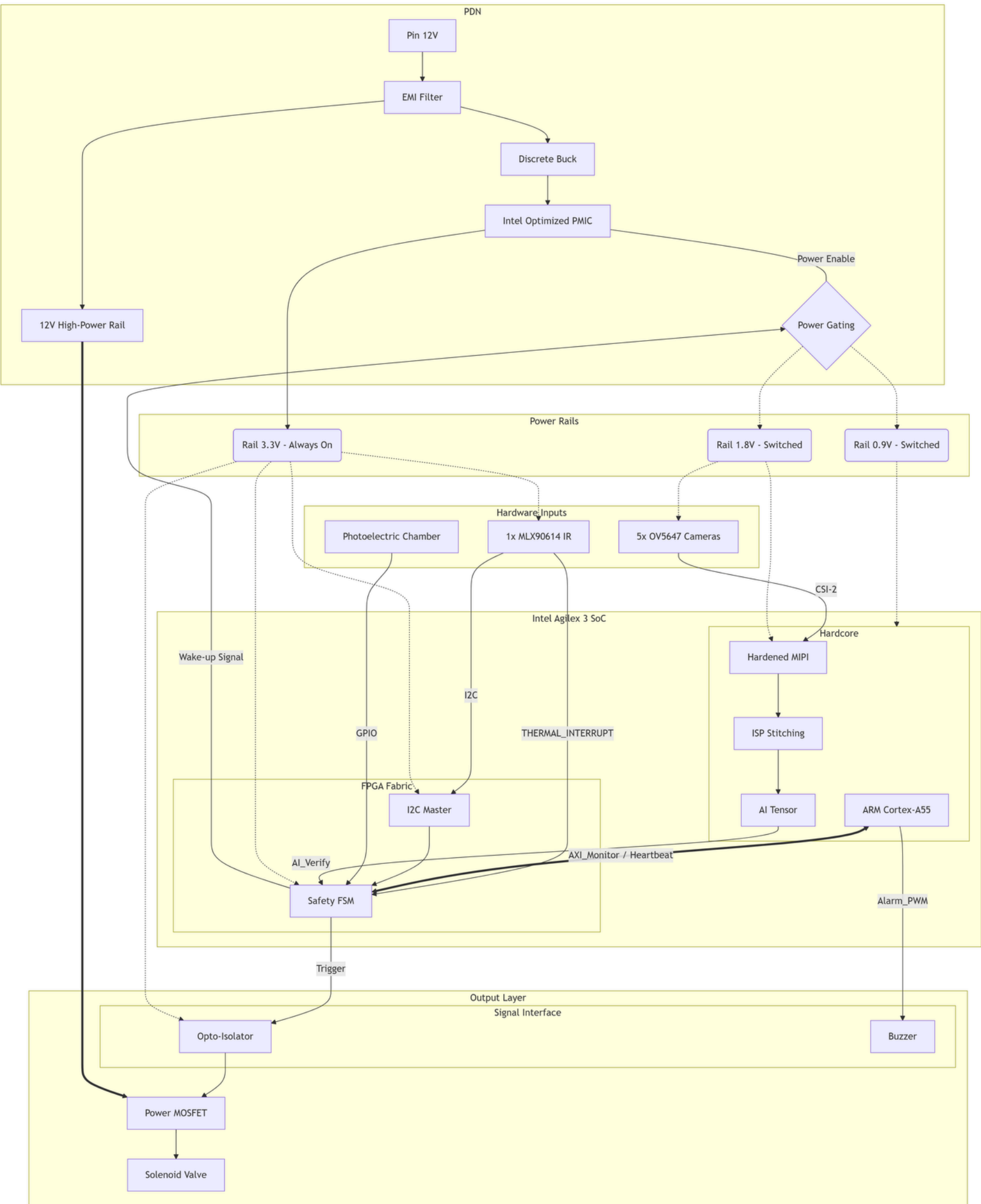
- Kiến trúc: Sử dụng một LED hồng ngoại và một Photo-diode đặt lệch góc nhau trong một buồng tối. Khi có khói vào, ánh sáng bị tán xạ và Photo-diode sẽ nhận được tín hiệu.
- Cực kỳ ít báo động giả với bụi thông thường và phản ứng ngay lập tức với khói nhựa/gỗ cháy.

Mạch lái MOSFET (Low-side Switch)

- Kiến trúc: Sử dụng Logic-level N-Channel Power MOSFET kết hợp Opto-isolator (Cách ly quang).
- Tiêu thụ dòng cực nhỏ để giữ trạng thái đóng/mở.
- Không có tiếp điểm cơ khí như Relay thông thường, chịu được rung lắc mạnh trong môi trường công nghiệp.



KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



GIẢI ĐOẠN THỰC THI (STATE MACHINE)

Temp <= 150 F

- Toàn bộ camera và cảm biến khói được ngắt nguồn.
- Agilex 3 ở trạng thái Power-down. Chỉ có duy nhất khối Wake-up Logic thức để chờ tín hiệu ở chân GPIO ngắt.
- Khi nhiệt độ > 150 F, chân PWM/SDA của cảm biến nhiệt sẽ đánh thức Agilex 3.

150 F < Temp < 180 F

- FPGA nhận tín hiệu Ngắt, thức dậy và cấp nguồn cho cảm biến khói.
- Khối I2C Master liên tục lấy dữ liệu từ cảm biến nhiệt.
- Nếu cảm biến khói xác nhận có hạt cháy hoặc Temp > 180 F thì qua GĐ3.
- Nếu báo động giả thì chuyển về GĐ1 mà không cần bật camera

180 F < Temp < 225 F

- FPGA kích hoạt Power Gating, cấp nguồn cho 5 Camera ở Low FPS (1-5 fps).
- Bật nhân ARM Cortex-A55 và khối AI Tensor. AI chạy ở xung nhịp thấp để nhận diện hình dáng ngọn lửa/vùng nhiệt.
- Xác định xem đây là hỏa hoạn thật hay chỉ là hơi nóng từ máy móc.

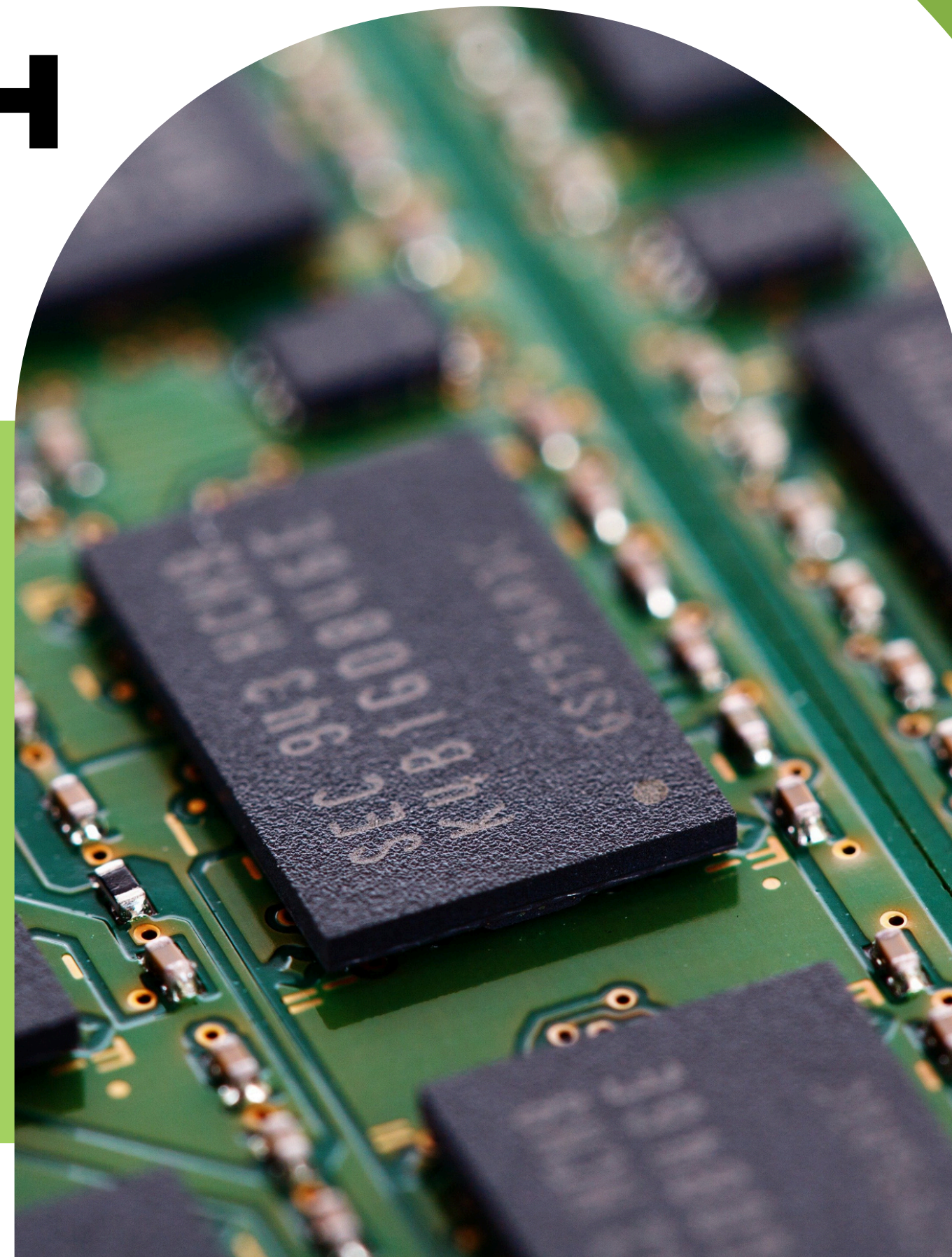
225 F <= Temp

- Đẩy Camera lên Full FPS (30 fps).
- AI chạy tối đa công suất để định vị tâm lửa.
- Đóng Opto-Isolator → Mở MOSFET → Kích hoạt Solenoid dập lửa. Buzzer hú liên tục.
- Temp < 140 F: cấu hình cảm biến nhiệt về Interrupt Standby; đưa toàn bộ thiết bị về GĐ1.

KỊCH BẢN VẬN HÀNH

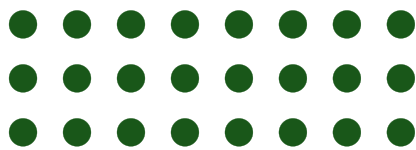
Kịch bản vận hành thực tế (Duty Cycle):

- Giai đoạn 1 (99% thời gian): Bình thường không có sự cố.
- Giai đoạn 2 & 3 (0.7% và 0.2% thời gian): Có cảnh báo giả hoặc nhiệt độ tăng nhẹ.
- Giai đoạn 4 (0.1% thời gian): Sự cố thực sự.





DÒNG TIÊU THỤ



Thành phần	GĐ 1: Ngủ sâu	GĐ 2: Cảnh báo	GĐ 3: AI Xác thực	GĐ 4: Dập lửa (Action)
Agilex 3 SoC	0.02	12	180	450
5x Camera OV5647	0	0	120	450
MLX90614 (Nhiệt độ)	0.005	1.5	1.5	1.5
Photoelectric Chamber (Khói)	0	20	20	20
Mạch lái & Báo động (Opto/Buzzer)	0	5	5	170
Bộ phun (Solenoid Valve)	0	0	0	1500
Hao hụt nguồn (PMIC/BMS)	0.05	2.5	45	155
TỔNG DÒNG (mA)	0.075 mA	41.0 mA	371.5 mA	2746.5mA

- $I_{avg} = 3.85mA$
- Dung lượng pin thực tế cho 1 năm: ~33.7Ah
=> Sử dụng pin Lithium 12V 50Ah (tính cả hao hụt tự xả và suy giảm hiệu suất do nhiệt độ: ~10%)

CHI PHÍ LINH KIỆN

Thiết bị	Nguồn cung cấp	Đơn giá ước tính
Intel Agilex 3 SoC	Avnet / Macnica	\$40 - \$120
Pin Lithium 12V 80Ah	Soner Việt Nam	2.500.000 - 3.500.000 VND
Melexis MLX90614	Mouser / DigiKey	\$15 - \$22
5x Camera OV5647	Arducam / Waveshare	\$50 - \$70 (Tổng 5 camera)
Photoelectric Chamber	Các nhà SX thiết bị PCCC	\$5 - \$10
Hệ thống nguồn (PMIC)	Intel Enpirion / TI	\$15 - \$25
Solenoid Valve & Relay	Nguồn công nghiệp	\$10 - \$20

CHI PHÍ BẢN QUYỀN & PHẦN MỀM

Hạng mục	Bản Pro (Doanh nghiệp)	Lựa chọn tối ưu (Tự phát triển)	Ghi chú
Phần mềm thiết kế	\$3.995 /năm (Quartus Prime Pro)	\$0 (Quartus Prime Standard/Lite)	Agilex 3 được hỗ trợ ở bản Standard/Lite tùy dòng cụ thể.
Giao tiếp Camera	\$2.000 (Mua MIPI IP Core)	\$0 (Dùng Hard IP sẵn có)	Agilex 3 có mạch MIPI vật lý, không cần mua thêm code.
Xử lý AI	\$5.000+ (Mua thư viện bên thứ 3)	\$0 (Dùng Intel OpenVINO)	
Xử lý hình ảnh (ISP)	\$3.000 (Mua IP ghép 5 mắt cam)	\$0 (Tự viết code Verilog)	Đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao để tự viết khối này.
Hệ điều hành	\$1.000 (Bản quyền RTOS/Linux)	\$0 (Yocto Project / Bare-metal)	Dùng Linux mã nguồn mở cho ARM Cortex-A55.
TỔNG CHI PHÍ PHẦN MỀM	~\$15.000 (375 triệu VNĐ)	~\$0 - \$500 (Tối đa 12 triệu VNĐ)	



**THANK YOU
FOR LISTENING**

Q&A